

Проектирование рекомендательных систем

Вопросы к экзамену

Часть 1

1. Рекомендательная система: определение, классификация, задачи.
2. Неперсонализированные рекомендации. Ассоциативные правила. Алгоритм Apriori.
3. Неперсонализированные рекомендации. Ассоциативные правила. Алгоритм ELCAT.
4. Неперсонализированные рекомендации. Ассоциативные правила. Алгоритм FP-Growth.
5. Персонализированные рекомендации. Основные подходы.
6. Персонализированные рекомендации. Матрица предпочтений (оценок). Явные и неявные методы получения оценок.
7. Меры сходства.
8. Коллаборативная фильтрация на основе сходства пользователей
9. Коллаборативная фильтрация на основе сходства объектов.
10. Проблема холодного старта.
11. Фильтрация на основе содержания.
12. Модель LDA.
13. Модель TF-IDF.
14. Матричная факторизация. Алгоритм SVD.
15. Матричная факторизация. Алгоритм FuncSVD.
16. Матричная факторизация. Алгоритм NMF.
17. Гибридные рекомендательные системы.
18. Методы оценки качества рекомендательных систем.
19. Ранжирование. Классификация алгоритмов обучения ранжированию. Метрики оценки качества ранжирования.
20. Байесовское персонализированное ранжирование.

Часть 2

1. Социальные сети: определение, типы, задачи. Использование данных, полученных из социальной сети, при формировании рекомендаций.
2. Социальные сети: определение, типы, задачи. Феномен «тесного мира».
3. Социальные сети: определение, типы, задачи. Паттерны поведения пользователей в социальных сетях.
4. Графовые базы данных: определение, достоинства и недостатки. Основных разновидности графовой модели данных.
5. Графовые базы данных: определение, достоинства и недостатки. Основные операции в графовых базах данных. Инструменты визуализации и анализа графов.
6. Задача поиска сообществ. Алгоритм распространения меток.
7. Задача поиска сообществ. Алгоритм Гирван – Ньюмана.
8. Задача поиска сообществ. Алгоритм Walktrap (случайного блуждания).
9. Задача поиска сообществ. Алгоритм Fast-Greedy.
10. Задача поиска сообществ. Лувенский алгоритм.
11. Задача определения влиятельности узлов. Основные подходы к решению задачи поиска наиболее влиятельных узлов сети.
12. Задача определения влиятельности узлов. Модели влияния в социальных сетях. Связь задачи определения влиятельности узлов с рекомендательными системами постановка.
13. Алгоритм PageRank и его применение алгоритма для определения влиятельности узлов.
14. Графовые рекомендательные системы. Представление пользователей и объектов в виде графа.
15. Графовые рекомендательные системы. Представление пользователей и объектов в виде двудольного графа.
16. Прогнозирование связей, как задача построения рекомендаций: постановка задачи, классификация методов решения.
17. Методы прогнозирования связей на основе топологии сети.
18. Методы прогнозирования связей на основе случайного блуждания. Алгоритм Node2vec.
19. Прогнозирование связей как задача классификации.
20. Групповые рекомендательные системы.